

ЛЕКЦИЯ ПОДСТАНОВКИ

Основные определения

Пусть $M = \{1; 2; \dots; n\}$ – конечное множество, состоящее из первых n натуральных чисел. Биективное отображение φ множества M на себя называется подстановкой множества M . Подстановка φ множества M записывается в виде: $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \varphi(1) & \varphi(2) & \dots & \varphi(n) \end{pmatrix}$, где $\varphi(1), \varphi(2), \dots, \varphi(n)$ – попарно различные числа из множества M . Такой вид подстановки называется матричным. Справедливо также следующее: если $i_1, i_2, \dots, i_n$ – попарно различные числа из множества M и φ – подстановка множества M , то подстановку φ можно записать в виде: $\varphi = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_n \\ \varphi(i_1) & \varphi(i_2) & \dots & \varphi(i_n) \end{pmatrix}$. Получаем, что порядок столбцов в матричном представлении подстановки φ не играет роли и можем писать:

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \varphi(1) & \varphi(2) & \dots & \varphi(n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_n \\ \varphi(i_1) & \varphi(i_2) & \dots & \varphi(i_n) \end{pmatrix}.$$

Множество всех подстановок множества M обозначается S_n . Например, S_1 состоит из одной подстановки: $S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$; S_2 состоит из двух подстановок: $S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$; S_3 состоит из шести подстановок: $S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Теорема. Количество всех подстановок множества $M = \{1; 2; \dots; n\}$ равно $n!$.

Доказательство

Пусть $\varphi \in S_n$. $\varphi(1)$ может принимать любое из n значений из множества M . Так как φ – биективное отображение, то $\varphi(2)$ может принимать одно из $n - 1$ оставшихся значений из множества M после выбора значения для $\varphi(1)$. Пару элементов $\varphi(1)$ и $\varphi(2)$ можно выбрать $n \cdot (n - 1)$ способами. Рассуждая аналогичным образом, получим, что $\varphi(n)$ будет принимать последнее оставшееся значение после выбора всех значений $\varphi(1), \varphi(2), \dots, \varphi(n - 1)$. Тогда общее количество выбора значений $\varphi(1), \varphi(2), \dots, \varphi(n - 1), \varphi(n)$ равно $n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$. Следовательно, число подстановок множества M равно $n!$. ■

Количество элементов во множестве называется мощностью. Тогда мощность множества S_n равна $n!$. При этом пишут: $|S_n| = n!$. Например, $|S_{10}| = 10! = 3\,628\,800$.

Инверсия

Пусть $\varphi = \begin{pmatrix} \dots & i & \dots & j & \dots \\ \dots & \varphi(i) & \dots & \varphi(j) & \dots \end{pmatrix} \in S_n$. Говорят, что пара чисел $\varphi(i)$ и $\varphi(j)$ образуют инверсию, если $(i - j) \cdot (\varphi(i) - \varphi(j)) < 0$. Например, если $\varphi = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, то элементы $\varphi(4) = 2$ и $\varphi(3) = 4$ (расположенные во второй строке матричного представления φ) образуют инверсию, так как справедливо неравенство: $(4 - 3)(\varphi(4) - \varphi(3)) = (4 - 3)(2 - 4) < 0$. Если в подстановке общее количество инверсий чётно, то подстановку называют чётной, иначе – нечётной.

Пример. Определим четность подстановки $\varphi = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \in S_4$.

Запишем подстановку φ с упорядоченной по возрастанию первой строкой: $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$.

В этом виде определение инверсий будет зависеть только от элементов второй строки, выбирая i и j первой строки так, что j находится правее i , тогда в неравенстве $(i - j) \cdot (\varphi(i) - \varphi(j)) < 0$ множитель $i - j < 0$. Поэтому числа $\varphi(i)$ и $\varphi(j)$ образуют инверсию в подстановке φ , если $\varphi(i) - \varphi(j) > 0$, то есть $\varphi(i) > \varphi(j)$, а это означает, что большее число $\varphi(i)$ предшествует меньшему числу $\varphi(j)$, что не соответствует естественному расположению чисел на числовой оси. Получаем, что числа $\varphi(i)$ и $\varphi(j)$ устраивают «беспорядок» (или «нарушают порядок») в расположении чисел во второй строке матричного представления подстановки φ . Итак, для определения общего количества инверсий в подстановке, определяем, какие пары чисел во второй строке образуют «беспорядок» (большее число предшествует наименьшему).

Получаем:

- число 1 меньше всех чисел 2, 3 и 4, и расположено левее всех их, значит, число 1 не образует «беспорядок» ни с одним из рассмотренных чисел;
- число 3 уже проверили на «беспорядок» с числом, стоящим слева от него, поэтому проверяем число 3 на «беспорядки» с числами, стоящими справа от него; число 3 образует «беспорядок» только с числом 2 (число 3 больше числа 2, но число 3 находится левее числа 2 во второй строке матричной записи подстановки φ);
- число 4 уже проверяли на «беспорядок» со всеми числами, стоящими слева от него, поэтому проверяем число 4 на «беспорядки» со всеми числами, стоящими справа от него; число 4 образует беспорядок только с числом 2;
- число 2 уже проверили на «беспорядки» со всеми числами, расположенными слева от него; справа от числа 2 во второй строке в матричной записи подстановки φ чисел нет.

Итак, общее число инверсий в подстановке φ равно 2, поэтому подстановка является четной. ■

При определении количества инверсий в подстановке с упорядоченной верхней строкой в матричной записи подстановки следует определять количество инверсий числа $\varphi(i)$ со всеми числами во второй строке, стоящие правее данного числа, для всех $i \in \{1; 2; \dots; n - 1\}$ (правее числа $\varphi(n)$ во второй строке подстановки чисел нет). Для удобства подсчета общего количества инверсий ниже подстановки пишутся числа, равные количеству инверсий, которые образует данное число с числами, расположенными правее его. Например, для подстановки получаем:

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 7 & 1 & 6 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

общее число инверсий равно $1 + 2 + 4 + 0 + 2 + 0 + 0 = 9$.

Пусть $\varphi = \begin{pmatrix} \dots & i & \dots & j & \dots \\ \dots & \varphi(i) & \dots & \varphi(j) & \dots \end{pmatrix} \in S_n$. Перемена местами чисел $\varphi(i)$ и $\varphi(j)$, находящихся

во второй строке, называется транспозицией.

Теорема. При одной транспозиции четность подстановки меняется на противоположную.

Доказательство

Пусть $\varphi = \begin{pmatrix} \dots & i & \dots & j & \dots \\ \dots & \varphi(i) & \dots & \varphi(j) & \dots \end{pmatrix} \in S_n$. Будем считать, что первая строка в матричной за-

писи подстановки φ упорядочена по возрастанию.

Рассмотрим вначале частный случай, в котором числа $\varphi(i)$ и $\varphi(j)$, участвующие в транспозиции, расположены рядом. В этом случае справедливо: $j = i + 1$. Пусть количество инверсий в подстановке φ равно m . Очевидно, что при перемене местами чисел $\varphi(i)$ и $\varphi(j)$ количество инверсий, которые они образовывали со всеми остальными числами второй строки подстановки, не меняется. Если числа $\varphi(i)$ и $\varphi(j)$ образовывали инверсию, то число инверсий в подстановке φ станет равным $m + 1$, иначе станет равным $m - 1$. В любом случае четность подстановки сменится на противоположную (так как числа m и $m \pm 1$ имеют разную чётность). В рассмотренном случае теорема справедлива.

Рассмотрим теперь общий случай. Пусть между числами $\varphi(i)$ и $\varphi(j)$, которые участвуют в транспозиции, расположено k чисел:

$$\varphi = \begin{pmatrix} \dots & i & \ell_1 & \ell_2 & \dots & \ell_k & j & \dots \\ \dots & \varphi(i) & \varphi(\ell_1) & \varphi(\ell_2) & \dots & \varphi(\ell_k) & \varphi(j) & \dots \end{pmatrix}.$$

Будем переставлять число $\varphi(i)$ последовательно с рядом стоящими числами $\varphi(\ell_1), \varphi(\ell_2), \dots, \varphi(\ell_k)$, пока не дойдем до числа $\varphi(j)$. При этом будет совершено k транспозиций. По частному случаю чётность транспозиции поменяется на противоположную k раз. Дойдя до числа $\varphi(j)$, поменяем числа $\varphi(i)$ и $\varphi(j)$ местами и при этом совершим ещё одну транспозицию и чётность подстановки ещё раз сменится на противоположную. На этом этапе получим подстановку (уже отличной от подстановки φ , но интересует её четность, точнее связь чётности полученной подстановки с чётностью исходной подстановки):

$$\psi = \begin{pmatrix} \dots & i & \ell_1 & \ell_2 & \dots & \ell_{k-1} & \ell_k & j & \dots \\ \dots & \varphi(\ell_1) & \varphi(\ell_2) & \varphi(\ell_3) & \dots & \varphi(\ell_k) & \varphi(j) & \varphi(i) & \dots \end{pmatrix}.$$

Теперь, последовательно меняя местами число $\varphi(j)$ с числами $\varphi(\ell_k), \dots, \varphi(\ell_2), \varphi(\ell_1)$, переместим это число на i -й столбец матричной записи подстановки φ . При этом будет совершено k транспозиций и чётность подстановки сменится на противоположную по рассмотренному частному случаю ещё k раз. В итоге получим подстановку вида:

$$\sigma = \begin{pmatrix} \dots & i & \ell_1 & \ell_2 & \dots & \ell_k & j & \dots \\ \dots & \varphi(j) & \varphi(\ell_1) & \varphi(\ell_2) & \dots & \varphi(\ell_k) & \varphi(i) & \dots \end{pmatrix}.$$

Совершённые $2k + 1$ транспозиция привели к эффекту одной транспозиции, при которой числа $\varphi(i)$ и $\varphi(j)$ напрямую меняются местами, не привлекая при этом транспозиции с другими числами второй строки подстановки φ . Четность подстановки φ в ходе выполнения всех совершённых

транспозиций поменялась на противоположную $k + 1 + k = 2k + 1$ раз. Учитывая, что число $2k$ является чётным, то чётность подстановки σ противоположна чётности подстановки φ . Итак, чётность подстановки φ при одной транспозиции поменялась на противоположную. ■

Пример. Пусть $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & \underline{4} & 7 & 1 & \underline{6} & 3 & 5 \end{pmatrix}$ и $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & \underline{6} & 7 & 1 & \underline{4} & 3 & 5 \end{pmatrix}$. Видим, что подстановка σ получается из подстановки φ путем транспозиции двух элементов (в подстановках они указаны подчеркиванием). Строки чисел, равных количеству инверсий, которые образуют данные числа с числами, расположенными правее их, в подстановках φ и σ , соответственно имеют вид:

$$1 \ 2 \ 4 \ 0 \ 2 \ 0 \ 0 \text{ и } 1 \ 4 \ 4 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0.$$

Общее количество инверсий в подстановке φ равно 9, в подстановке σ – 10, значит, чётности у данных подстановок противоположны. Это как раз произошло из-за того, что в подстановке φ была совершена одна подстановка. ■

Композиция подстановок. Обратная подстановка

Последовательное применение подстановок из множества S_n называется композицией подстановок. Точнее, если $\varphi, \psi \in S_n$, то будем считать, что композиция $\varphi \circ \psi$ подстановок φ и ψ – это подстановка из множества подстановок S_n такая, что для любого элемента i из множества $M = \{1; 2; \dots; n\}$ верно: $(\varphi \circ \psi)(i) = \varphi(\psi(i))$. Например, если $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \in S_3$, то подстановка φ число 1 переводит в число 3, подстановка ψ число 3 переводит в число 2, тогда композиция $\varphi \circ \psi$ переводит число 1 в число 2 (число 3 в этом расчёте играет перевалочного, транзитного числа):

$$1 \xrightarrow{\varphi} 3 \xrightarrow{\psi} 2 \Rightarrow 1 \xrightarrow{\varphi \circ \psi} 2$$

Пример. Вычислим композицию подстановок φ и ψ из множества S_4 :

$$\begin{aligned} \varphi \circ \psi &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \\ \psi \circ \varphi &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Видим, что $(\varphi \circ \psi)(2) = 4$ и $(\psi \circ \varphi)(2) = 1$, значит, $\varphi \circ \psi \neq \psi \circ \varphi$ и операция композиции коммутативностью не обладает. ■

Композиции подстановок из множества S_n является ассоциативной: $\varphi \circ (\psi \circ \sigma) = (\varphi \circ \psi) \circ \sigma$ для всех $\varphi, \psi, \sigma \in S_n$ (это свойство справедливо для отображений (функций) в общем случае).

Подстановка вида $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix} \in S_n$ называется тождественной и обозначают id . Получаем, что $\text{id}(i) = i$ для всех $i \in M = \{1; 2; \dots; n\}$. Верно: $\varphi \circ \text{id} = \text{id} \circ \varphi = \varphi$ для всех $\varphi \in S_n$. Действительно, так как $(\varphi \circ \text{id})(i) = \text{id}(\varphi(i)) = \varphi(i)$ и $(\text{id} \circ \varphi)(i) = \varphi(\text{id}(i)) = \varphi(i)$ для любого $i \in \{1; 2; \dots; n\}$, то подстановки $\varphi \circ \text{id}$ и $\text{id} \circ \varphi$ действуют на одни и те же числа из M одинаково, значит, они равны.

Пусть $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix} \in S_n$. Для подстановки $\psi = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix} \in S_n$ справедливо:

$$\varphi \circ \psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix} = \text{id},$$

$$\psi \circ \varphi = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix} = \text{id}.$$

Подстановка ψ называется обратной подстановкой к подстановке φ и обозначается φ^{-1} .

Подстановка и её обратная подстановка имеют одинаковую четность (либо обе четные, либо обе нечетные). Это следует из того, что если числа $\varphi(i)$ и $\varphi(j)$ образуют инверсию в подстановке φ , то верно неравенство $(i - j) \cdot (\varphi(i) - \varphi(j)) < 0$, которое можно переписать для обратной подстановки φ^{-1} в виде $(\varphi(i) - \varphi(j)) \cdot (\varphi^{-1}(\varphi(i)) - \varphi^{-1}(\varphi(j))) < 0$, из чего следует, что числа $\varphi^{-1}(\varphi(i)) = i$ и $\varphi^{-1}(\varphi(j)) = j$ (находящиеся во второй строке матричной записи подстановки φ^{-1}) образуют инверсию в подстановке φ^{-1} , то есть числа $\varphi(i)$ и $\varphi(j)$ образуют инверсию в подстановке φ тогда и только тогда, когда числа i и j образуют инверсию в подстановке φ^{-1} .

Теорема. $(S_n; \circ)$ – группа.